

情報工学科 講義 デジタル信号処理B (2025/06/11)

第2回 (Aからカウントして第09回) ベクトル・行列微分

情報工学科 准教授 高道 慎之介

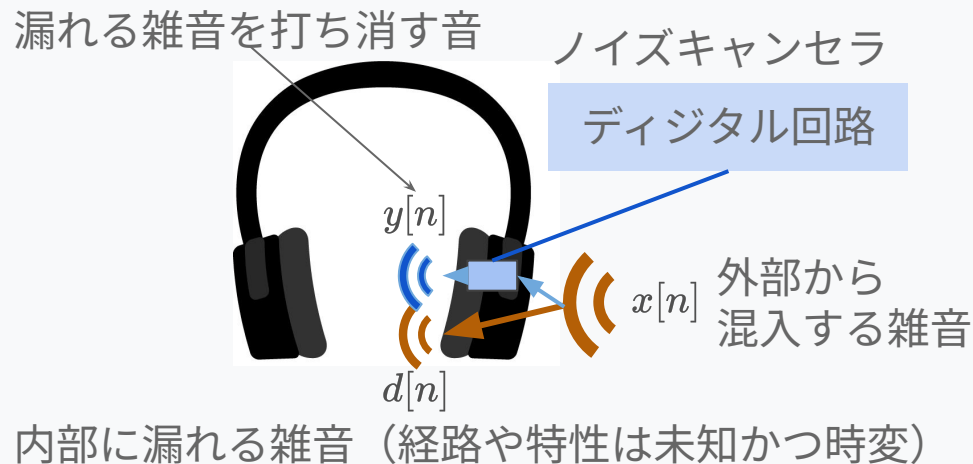


講義予定

第XX回	日付	内容（順次変わっていくので予想）	
A - 第01回	2026/04/09	イントロダクション，デジタル信号処理	フーリエ変換の基礎 (応用数学の範囲)
A - 第02回	2026/04/16	フーリエ級数展開・フーリエ変換・離散フーリエ変換	
A - 第03回	2026/04/23	ラプラス変換から z 変換へ	
A - 第04回	2026/04/30	インパルス応答と伝達関数，安定性	
A - 第05回	2026/05/07	デジタルフィルタ	フーリエ変換の 工学利用
A - 第06回	2026/05/14	高速フーリエ変換と短時間フーリエ変換	
A - 第07回	2026/05/21	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/06/XX	(日程は後日アナウンス)	
B - 第08回	2026/05/28	適応信号処理	現代的な信号処理を 理解するための数学
B - 第09回	2026/06/11	ベクトル・行列微分の基礎と応用	
B - 第10回	2026/06/18	微分可能信号処理	現代的な信号処理
B - 第11回	2026/06/25	グラフ信号処理入門	
B - 第12回	2026/07/02	ウェーブレット分析	
B - 第13回	2026/07/09	音声信号処理	おまけ
B - 第14回	2026/07/16	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/07/XX	(日程は後日アナウンス)	

復習：ノイズキャンセリングを例に考える

- このためにヘッドホン内部にデジタル回路を用意する．このデジタル回路のパラメータ (係数) は制御可能とし，入力 $x[n]$ に対し $y[n]$ を出力する．
- 出力 $y[n]$ はスピーカを通じてヘッドホン内部に再生される．この出力と内部雑音 $d[n]$ の和を小さくしたい．→ **ノイズキャンセリング**



復習：ノイズキャンセリングを例に考える

- デジタル回路は次数 N の FIR フィルタとする。

フォワード計算

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} w_k[n] x[n-k]$$

最小化したい目的関数

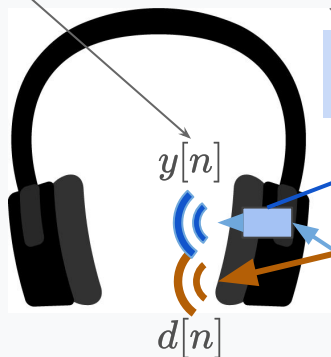
$$e^2[n] = (d[n] - y[n])^2 = \left(d[n] - \sum_{k=0}^{N-1} w_k[n] x[n-k] \right)^2$$

目的関数の値を最小化するようにフィルタ係数を求めたい

漏れる雑音を打ち消す音

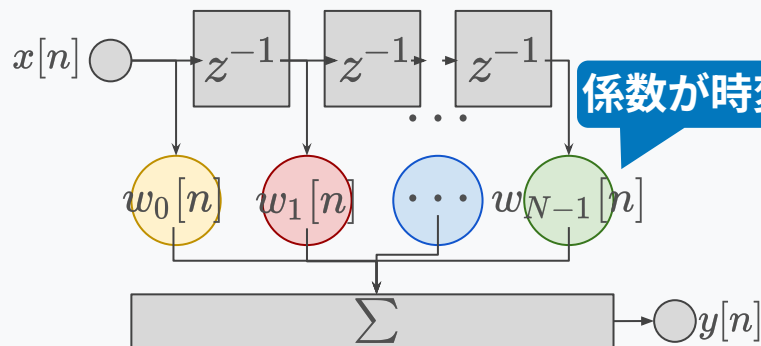
ノイズキャンセラ

デジタル回路

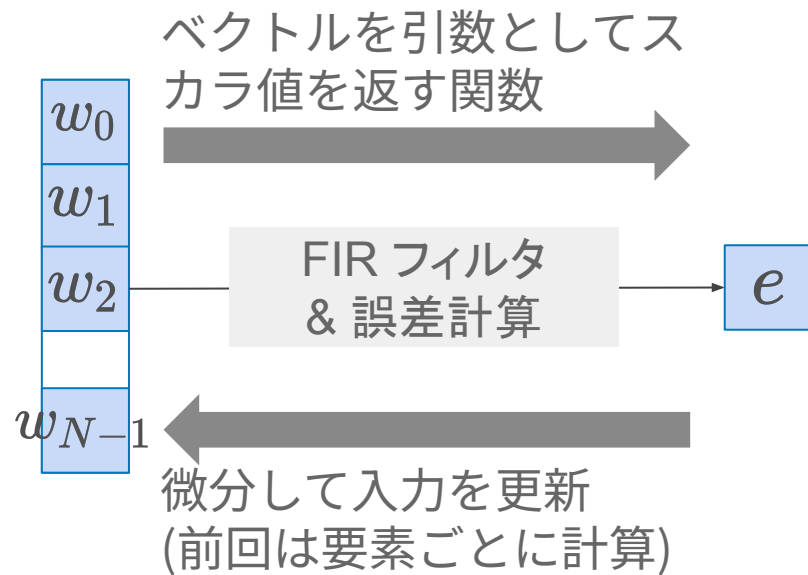


外部から
混入する雑音

内部に漏れる雑音（経路や特性は未知かつ時変）



前のページの式はこのように見ることができる



ベクトルで微分すべきなのは？
ベクトルで微分するって何？

多変量関数の微分にも関係する

予備校のノリで学ぶ 偏微分とは何か

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) \quad \frac{\partial}{\partial y} f(x, y)$$



本日の内容

信号処理 (と深層学習) を理解するために、微分を拡張しよう！

スカラ値関数を スカラで微分する (復習)

スカラ値関数を ベクトルで微分する

スカラ値関数を 行列で微分する

ベクトル値関数を ベクトルで微分する

スカラー値関数をスカラーで微分する (復習)

$$\begin{array}{ccc} \square & & \square \\ x \in \mathbb{R} & \xrightarrow{\quad f(\cdot) \quad} & y \in \mathbb{R} \end{array}$$

微分を思い出そう

これらの法則は後述する「ベクトル・行列による微分」でも成り立つ

関数 $f(x)$	微分 $\frac{df}{dx}$
x^2	$2x$ 微分によって次数が1つ落ちる
$g(x) + h(x)$	$\frac{dg}{dx} + \frac{dh}{dx}$ 関数の和 → 微分の和
$g(h(x))$	$\frac{dg}{dh} \frac{dh}{dx}$ 合成関数 → 中間変数を介した微分の積

スカラー値関数をベクトルで微分する



スカラー値関数をベクトルで微分する：その定義

スカラー値関数をベクトルで微分するとベクトルになる

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_d} \right]^\top$$

各次元の偏微分

例：x に関する一次式

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{x} = \sum_i a_i x_i$$
$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = a_i \longrightarrow \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{a}$$

例：x に関する二次式

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{x}$$
$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \sum_{j=1}^d x_j^2 = 2x_i \longrightarrow \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = 2\mathbf{x}$$

演習：以下の関数 $f()$ について $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}}$ を求めよ

一次式

$$f(\mathbf{x}) = x_1^2 + 3x_2 \quad \mathbf{x} = [x_1, x_2]^\top$$

ヒント： x_1, x_2 のそれぞれで偏微分して、その結果をベクトル $\mathbf{x}$ の形式で表してみよう

内積の二乗

$$f(\mathbf{x}) = (\mathbf{a}^\top \mathbf{x})^2$$

ヒント：問1と同じように、要素ごとの形式に直してみよう。スカラの微分と似た結果になるはず。

差の二乗和

$$f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2$$

ヒント：問1と同じように、要素ごとの形式に直してみよう。スカラの微分と似た結果になるはず。

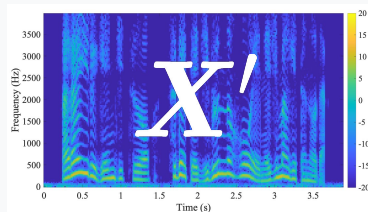
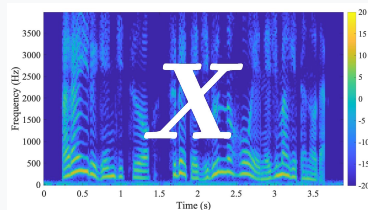
スカラ値関数を行列で微分する

$$\begin{array}{c} \square \\ \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times M} \end{array} \longrightarrow f(\cdot) \longrightarrow \begin{array}{c} \square \\ \mathbf{y} \in \mathbb{R} \end{array}$$

行列を引数にする関数とは？

例1：スペクトログラム誤差

2つの信号の近さを振幅スペクトログラムの二乗誤差で図る



$$\sum_n \sum_f (X_{nf} - X'_{nf})^2$$

例2：カメラのフォーカス

隣接画素との差分で「くっきり度」を計算



$$\sum_i \sum_j (X_{i,j+1} - X_{i,j})^2$$

左式は横方向のみ.
実際には縦方向も.

Low

High

スカラー関数を行列で微分する：その定義

スカラー関数を行列で微分すると行列になる

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} = \left[\frac{\partial f}{\partial x_{ij}} \right]_{ij}$$

行列の i, j 番目の要素

例：トレース関数

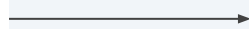
$$f(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{X})$$
$$= \sum_p \sum_q A_{pq} X_{pq}$$

例：ノルム平方

$$f(\mathbf{X}) = (\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{a})^\top (\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{a})$$

演習：トレース関数の微分を証明してみよう

$$f(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{X})$$



$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}$$



$$f(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{X}) = \sum_p \sum_q A_{pq} X_{pq}$$

$$\frac{\partial f}{\partial X_{ij}} = A_{ij}$$

A が転置行列なので添字注意

p=i, q=j になるときのみ

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}$$

演習：トレース関数の微分を証明してみよう

$$f(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{X})$$



$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^\top$$

スカラ表記にしてやってみよう。(前ページの結果を使っても解けるが)

演習：二次式のトレース関数の微分を証明してみよう

$$f(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{X}\mathbf{A}\mathbf{X}^\top)$$

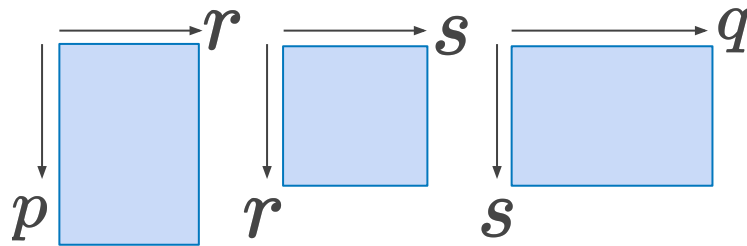


正方形

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{X}\mathbf{A}^\top + \mathbf{X}\mathbf{A}$$



まず $f()$ をスカラの式で表現してみよう



$\frac{\partial f}{\partial X_{ij}}$ を計算しよう．総和のうち特定の項だけが X_{ij} に依存する．それを微分すると，答えの式が見えてくるはず．

演習：二次式のトレース関数の微分を証明してみよう

$$f(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{X} \mathbf{A} \mathbf{X}^\top)$$

対称行列

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} = 2\mathbf{X} \mathbf{A}$$

前のページの結果を利用しよう

公式

関数 $f(\mathbf{X})$	微分 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}}$
$\text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{X})$	$\mathbf{A}$
$\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{X})$	$\mathbf{A}^\top$
$\text{tr}(\mathbf{X}\mathbf{A}\mathbf{X}^\top)$	$\mathbf{X}\mathbf{A}^\top + \mathbf{X}\mathbf{A}$
$\text{tr}(\mathbf{X}\mathbf{A}\mathbf{X}^\top)$ (A が対称行列)	$2\mathbf{X}\mathbf{A}$
$(\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{a})^\top (\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{a})$	$2(\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{a})\mathbf{w}^\top$

演習：ノルム平方の微分を証明してみよう

$$f(\mathbf{X}) = (\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{a})^\top (\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{a}) \longrightarrow \frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} = 2(\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{a})\mathbf{w}^\top$$

ヒント

$$a = \text{tr}(a)$$

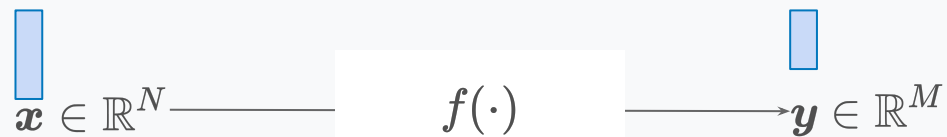
$$(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$$

$$\text{tr}(\mathbf{ABC}) = \text{tr}(\mathbf{CAB})$$

$$\text{tr}(\mathbf{A}^\top) = \text{tr}(\mathbf{A})$$

1. $f()$ に trace を作用させよう (スカラなので等価)
2. 括弧を展開しよう
3. 前のページの公式の形に持っていこう
4. 微分しよう
5. 括弧で括ろう

ベクトル値関数をベクトルで微分する

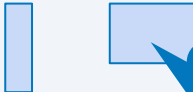


A diagram illustrating a vector-valued function. On the left, a blue vertical rectangle is positioned above the variable x . An arrow points from x to a central white box containing the function notation $f(\cdot)$. Another arrow points from the white box to the variable y . Above y is another blue vertical rectangle. The entire expression is set within the context of $\mathbb{R}^N$ on the left and $\mathbb{R}^M$ on the right.

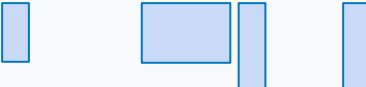
$$\boxed{x} \in \mathbb{R}^N \longrightarrow f(\cdot) \longrightarrow \boxed{y} \in \mathbb{R}^M$$

ベクトル関数をベクトルで微分する：その定義

ベクトル関数をベクトルで微分すると行列 (ヤコビアン) になる


$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = \left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right]_{ij}$$


出力側が列，入力側が行になるので注意。
(スカラー値ベクトルのときは，入力側が列)


$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

(アフィン変換，深層学習の線形層，
 $\mathbf{b}=0$ なら離散フーリエ変換, etc.)

$$f_i = \sum_r A_{ir} x_r + b_i \longrightarrow \frac{\partial f_i}{\partial x_j} = A_{ij} \longrightarrow \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{A}$$

連鎖律 (chain rule) と計算グラフ

連鎖律 (chain rule) もスカラー値関数と同様に適用可能

$$\begin{array}{c} \boxed{} \\ x \in \mathbb{R}^N \end{array} \longrightarrow \boxed{} \quad f(x) = Ax + b \quad \boxed{} \quad y \in \mathbb{R}^M \longrightarrow \boxed{} \quad g(y) = Cy + d \quad \boxed{} \quad z \in \mathbb{R}^L$$
$$\boxed{\phantom{\frac{\partial g}{\partial x}}} \frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial f} \frac{\partial f}{\partial x} = CA \quad \boxed{} \quad \boxed{}$$

計算をつなぎ合わせた「計算グラフ」として記述可能 (詳細は次回)



閑話休題：高道研の修論 (M1研究) 紹介

(テストには出しません)

音楽基盤モデルは音高情報を螺旋構造に埋め込むか？

八木 颯斗, and 高道 慎之介

In 情報処理学会 音楽情報科学研究会, Aug 2025

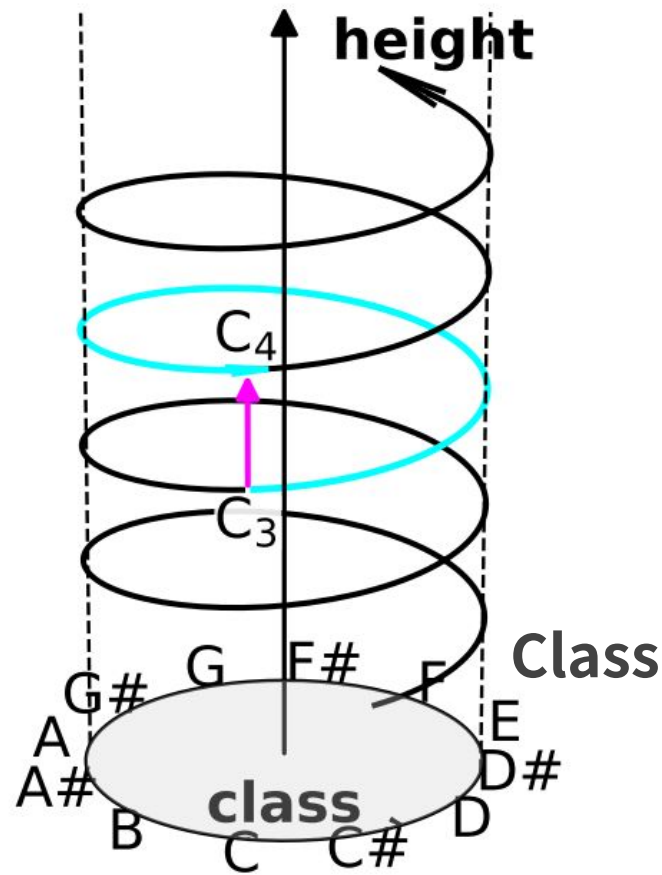
BIB

PDF

SLIDES

<https://takamichi-lab.github.io/publications/>

人間はピッチ (音高) を螺旋で理解していると言われる

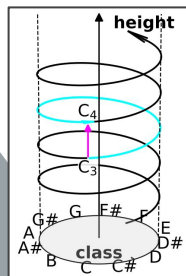


音楽基盤モデル



人間は螺旋で理解する．音楽 AI は？

人間の音高知覚



音高
螺旋

音楽AIの音高知覚

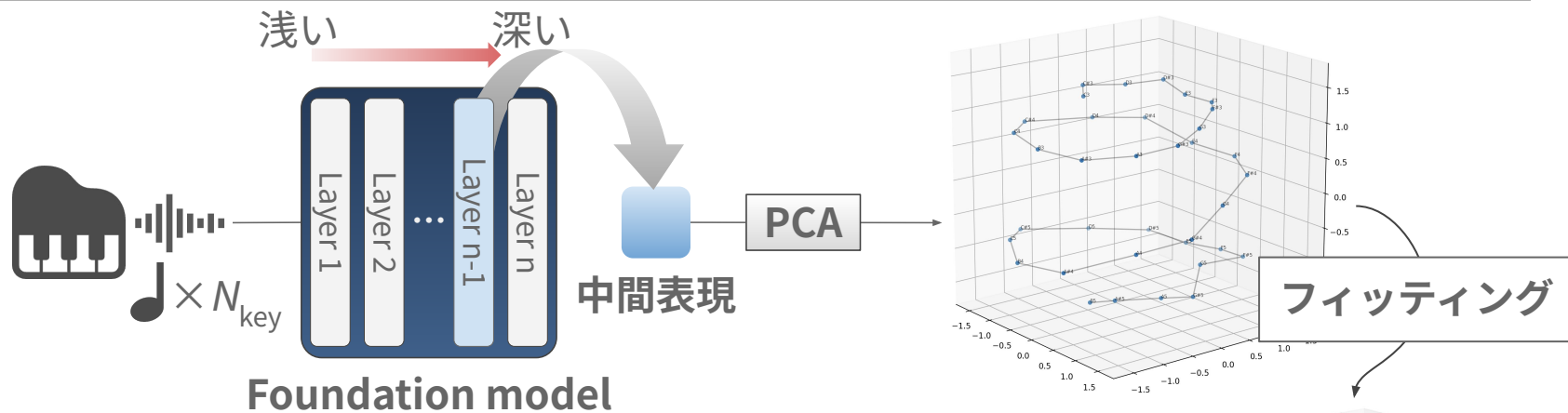


符号化



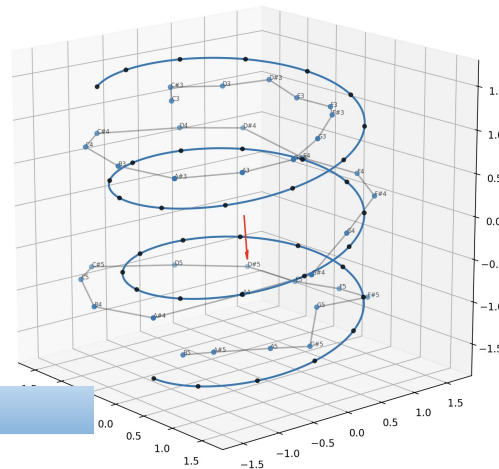
音楽

音楽基盤モデルにおける内在音高螺旋の分析 [Yagi, 2025]



1. N_{key} 個の音高のみ異なる音楽信号を入力
2. 各層から抽出した中間表現をPCAにより低次元化
3. 3次元空間上に音高螺旋モデルをフィッティング
4. 螺旋構造らしさを表す Helicity スコアを計算

Helicity



螺旋フィッティング関数

高さ方向

回転方向

$$\mathbf{y}(t) = \underbrace{h(t)}_{\text{高さ}} \cdot \underbrace{\mathbf{c}}_{\text{半径}} + r(t) \{ \underbrace{\cos \theta(t)}_{\text{位相}} \cdot \mathbf{u} + \sin \theta(t) \cdot \mathbf{v} \}$$

高さ

半径

位相

$\{\mathbf{c}, \mathbf{u}, \mathbf{v}\}$: 正規直交基底

t : 音高インデックス

$$h(t) = h_{\text{pitch}} \cdot t + h_0$$

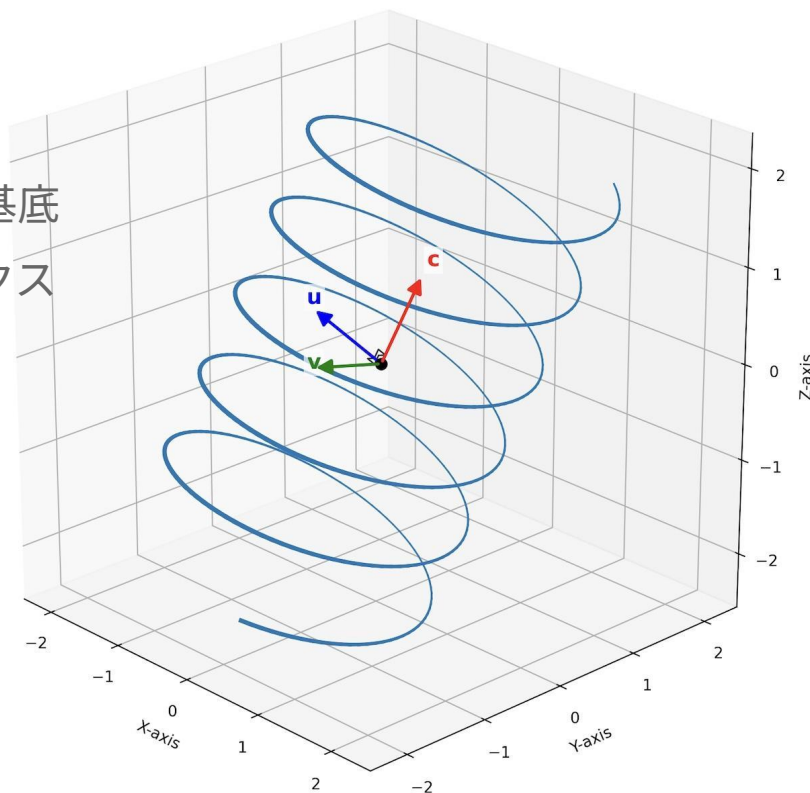
高さ変化係数 初期高さ

$$r(t) = r_{\text{slope}} \cdot t + r_0$$

半径変化係数 初期半径

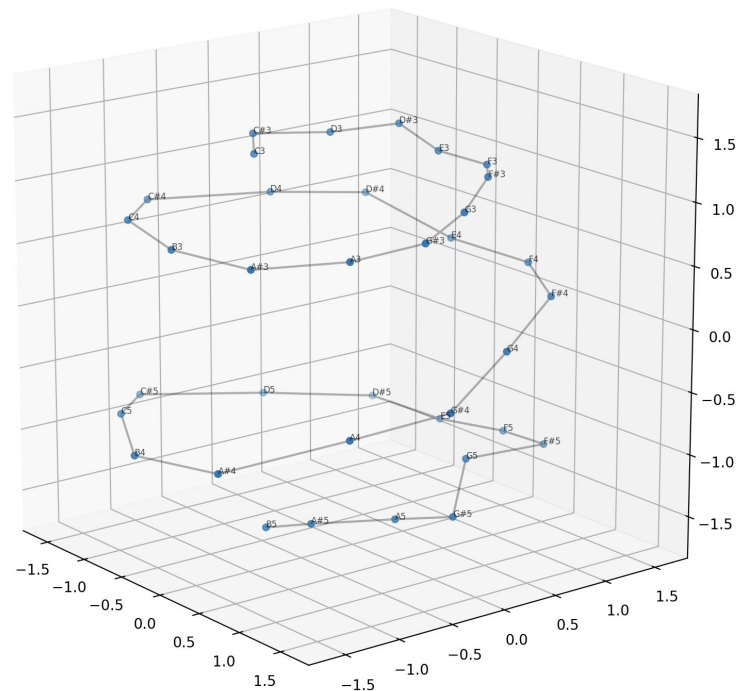
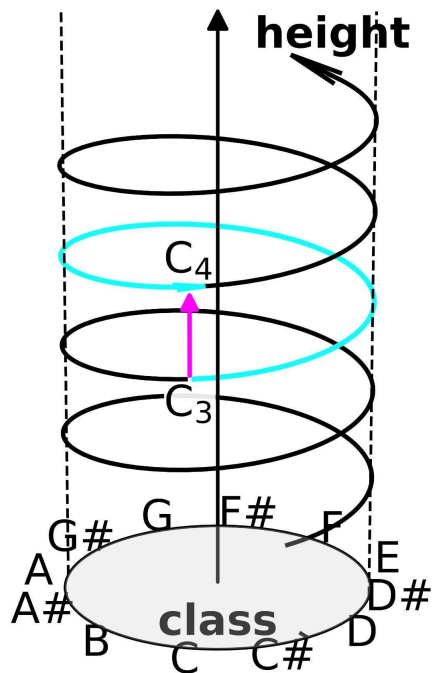
$$\theta(t) = \omega_{\text{chroma}}(t - t_0)$$

角周波数 回転の初期位置



特定の条件で，音楽基盤モデルにも螺旋が現れる！

オクターブ等価性を反映した 1 オクターブで 1 周する明瞭な螺旋構造



まとめ
(matome)

まとめ

スカラ値関数をスカラで微分する → スカラ

スカラ値関数をベクトルで微分する → ベクトル

スカラ値関数を行列で微分する → 行列

ベクトル値関数をベクトルで微分する → 行列

演習：ノルム平方の微分を証明してみよう

$$f(\mathbf{X}) = (\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{a})^\top (\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{a}) \longrightarrow \frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} = 2(\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{a})\mathbf{w}^\top$$

ヒント

$$\mathbf{a} = \text{tr}(\mathbf{a})$$

$$(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$$

$$\text{tr}(\mathbf{ABC}) = \text{tr}(\mathbf{CAB})$$

$$\text{tr}(\mathbf{A}^\top) = \text{tr}(\mathbf{A})$$

1. $f()$ に trace を作用させよう
2. 括弧を展開しよう
3. 前のページの公式の形に持っていこう
4. 微分しよう
5. 括弧で括ろう